



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Análisis y desarrollo de *software*
- **Código del programa de formación:** 228118
- **Nombre del proyecto:** Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.
- **Fase del proyecto:** Ejecución.
- **Actividad de proyecto:** AP7 - Codificar los módulos del *software*.
- **Competencia(s):**

Técnica:

- 220501096 - Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.

Transversal:

- 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:**

Técnica:

- 220501096-05 - Realizar pruebas al *software* para verificar su funcionalidad.

Transversales:

- 240201526-01 - Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz.
- 240201526-02 - Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.
- 240201526-03 - Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente.
- 240201526-04 - Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos.



- **Duración de la guía:** 126 horas

Técnica: 78 horas

Transversal: 48 horas

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, el SENA le extiende una cordial bienvenida a la novena guía de aprendizaje, que comprende la competencia desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Avison y Fitzgerald (1995), afirman que una metodología es una serie de procedimientos y herramientas que ayudan a los desarrolladores a implementar nuevos sistemas de información, y están formados por fases que guían a los desarrolladores a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto.

Por otra parte, establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común y como aporte para el desarrollo social y, sobre todo, para la construcción de una cultura de paz, es un reto necesario y muy importante para Colombia en el momento actual. Las relaciones interpersonales constituyen en el mundo de hoy una habilidad necesaria para el desempeño profesional de los aprendices y un aporte a la construcción de una sociedad más pacífica y solidaria.

Las actividades de aprendizaje están basadas en la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudio de casos, la cual permite representar circunstancias de la vida real para hallar posibles soluciones que se puedan presentar en el contexto laboral o personal.

Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, los cuales de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

Por consiguiente, se presentan cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de ejecución del proyecto formativo: Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.

3.1. Actividades de aprendizaje de la competencia Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo (220501096)

Las pruebas de software representan una parte fundamental en el desarrollo de los sistemas de información, porque son el conjunto de procesos encaminados a encontrar posibles fallos de funcionamiento, usabilidad o configuración de un programa o aplicación; conocidas como “*software testing*”, son la actividad de control de calidad más realizada en los proyectos de desarrollo de *software*.

3.1.1. Actividad de aprendizaje GA9-220501096-AA1 - Realizar plan de pruebas, según el proyecto.

Esta actividad se centra en la realización de una de las fases claves de todo desarrollo de *software*, el proceso de pruebas en el que se verifica la funcionalidad del *software* desarrollado.

Duración: 16 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Las pruebas de *software***”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-220501096-AA1-EV01. Taller sobre codificación de módulos del *software*.**

Una solución de *software* es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y administración de datos e información, estos deben estar organizados y listos para cumplir sus objetivos. Teniendo en cuenta el componente formativo y profundizando con otras fuentes, realice el siguiente taller con base en las preguntas orientadoras.



Elementos a tener en cuenta en el taller:

- ¿Qué tipos de pruebas de *software* existen? Explique sus características y beneficios.
- Según la consulta que realizó, ¿qué tipos de pruebas se adaptan mejor al proyecto de *software* que está desarrollando?
- Investigue e instale unas herramientas de pruebas de *software* en su computador, una de su gusto.
- Con la herramienta instalada, realice unas pruebas básicas de su solución de *software*, tome capturas de pantalla del proceso y anéxelas al trabajo.
- Elabore un resumen de las pruebas que realizó.
- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** taller pruebas de *software* (documento con la respuesta a las preguntas orientadoras).
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** 3 hojas mínimo de contenido.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Taller sobre codificación de módulos del *software*. GA9-220501096-AA1-EV01.**

• **Evidencia GA9-220501096-AA1-EV02. Realiza plan pruebas de *software*.**

Las pruebas de *software* son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación, esto con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumple los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas, es importante realizar un plan o cronograma de pruebas, en el cual se definen los objetivos de las mismas, se establecen y coordinan estrategias de trabajo y se dicta un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. Para realizar la presente actividad, hay que revisar el componente formativo y profundizar con material complementario.

Realizar el plan de pruebas de *software*, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:



- Analizar los requerimientos de *software*.
- Identificar las funcionalidades existentes.
- Identificar las funcionalidades nuevas a probar.
- Definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas.
- Identificar los entornos de trabajo requeridos *software* y *hardware*.
- Establecer metodologías, procedimientos, cronograma y planificación de las pruebas.
- Entregar el diseño de los artefactos o instrumentos para llevar el registro de las pruebas.
- Seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas.
- Identificar riesgos y contingencias.
- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** plan de pruebas de *software*.
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** mínimo 4 hojas de contenido.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Realiza plan pruebas de *software*. GA9-220501096-AA1-EV02.**

3.1.2. Actividad de aprendizaje GA9-220501096-AA2 - Definir casos y ambiente de prueba, según el proyecto.

Un caso de prueba es una condición o variable previamente establecida para determinar si una solución de *software* cumple con una función de manera adecuada; mientras que los ambientes de prueba describen el espacio donde se ejecutará el *software*, por ejemplo, sistemas operativos, bases de datos y tipos de *hardware*.

Duración: 30 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Las pruebas de *software*”**.



Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-220501096-AA2-EV01. Diseña casos y define el ambiente de pruebas de *software* según proyecto.**

En esta etapa, se deben diseñar los casos de prueba de la solución de *software* y se debe definir el entorno en el que se van a ejecutar; claro está que se pueden diseñar los casos de prueba y probarlos en varios entornos, para obtener unas pruebas más completas; el objetivo es encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible.

Diseñe los formatos o artefactos de los casos de prueba de la solución de *software*, teniendo en cuenta la siguiente estructura:

- Nombre del proyecto: nombre de la solución de *software*.
- Nombre del caso de prueba.
- Fecha de revisión: fecha en la que se realizaron las pruebas.
- Descripción del caso de prueba: tipo de prueba que se ejecutará, cómo se hará y con qué fin se realiza la prueba.
- Ambiente o entorno de prueba: versión web o de escritorio, sistemas operativos, navegadores, servidores, etc.
- Herramienta utilizada: por ejemplo, WebLoad, Jmeter, LoadRuner, Selenium, Testim.
- Autor del caso de prueba: nombre del encargado de realizar el caso de prueba.
- Número de caso: este debe ser consecutivo 001, 002, etc.
- Salida esperada: resultado esperado según los requerimientos iniciales.
- Salida obtenida: resultados obtenidos.
- Resultado: aprobado/en seguimiento/rechazado.
- Seguimiento: código de la acción donde el resultado no fue el esperado, si se encontró.
- Severidad: el grado de la falla: alto/medio/bajo, si se encontró.
- Evidencia: soporte de que los resultados son correctos.
- Firma de aprobación: nombre y firma del analista que realizó la prueba.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** formato de casos de pruebas.
- **Formato:** Excel.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diseña casos y define el ambiente de pruebas de *software* según proyecto. GA9-220501096-AA2-EV01.**

3.1.3. Actividad de aprendizaje GA9-220501096-AA3 - Documentar y realizar pruebas, de acuerdo con la planificación.

En esta actividad, se ejecutarán las pruebas de la solución de *software* y se llevará un registro detallado del proceso con los instrumentos anteriormente diseñados.

Duración: 32 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Las pruebas de *software***”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-220501096-AA3-EV01. Documenta pruebas de *software*, de acuerdo a la planificación.**

En esta evidencia, se deben ejecutar y documentar todas las pruebas que se realizan a la solución de *software*, con los formatos previamente establecidos.

Elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos:

- Realizar una grabación de la pantalla de la ejecución de las pruebas de *software* ejecutadas.
- Diligenciar los formatos de seguimiento de las pruebas realizadas.



- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** video de las pruebas realizadas y formatos de pruebas diligenciados.
- **Formato:** video formato libre, trabajo con formatos de seguimiento en PDF.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Documenta pruebas de *software*, de acuerdo a la planificación. GA9-220501096-AA3-EV01.**

- **Evidencia GA9-220501096-AA3-EV02. Reporte de plan de pruebas ejecutadas.**

En este reporte, se presenta la evidencia o consolidado de los resultados de las pruebas aplicadas a la solución de *software*, con el fin de llevar una trazabilidad del comportamiento del *software* y proceder a realizar las respectivas acciones correctivas.

Elementos para tener en cuenta en la actividad:

- Presentar el reporte del plan de pruebas realizadas para mantener la trazabilidad en el comportamiento del *software*.
- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** reporte del plan de pruebas ejecutadas.
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Reporte de plan de pruebas ejecutadas. GA9-220501096-AA3-EV02.**



3.2. Actividades de aprendizaje de la competencia Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz (240201526)

Las actividades de aprendizaje para esta competencia permiten establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario, a partir del bien común y como aporte para el desarrollo social y, sobre todo, para la construcción de una cultura de paz, como reto necesario y muy importante para Colombia, en el momento actual. Las relaciones interpersonales constituyen, en el mundo de hoy, una habilidad necesaria para el desempeño profesional de los aprendices y un aporte a la construcción de una sociedad más pacífica y solidaria.

3.2.1. Actividad de aprendizaje GA9-240201526-AA1 - Diseñar su proyecto de vida, de acuerdo con el reconocimiento de principios y valores éticos.

La siguiente actividad le permitirá reconocer la importancia que tienen las acciones humanas en la construcción de una cultura de paz a través del diseño de su propio proyecto de vida.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Ser individuo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-240201526-AA1-EV01. Presentación del proyecto de vida.**

Esta evidencia consiste en realizar una reflexión personal, sobre la lectura de un texto que describe extractos de la historia de una joven que lucha por los derechos de la educación en su país de origen y cómo, a partir de lo anterior, ha construido su proyecto de vida descrita a continuación:

La Historia de Malala, en su libro “Yo soy Malala” (Yousafzai, M., Lamb, C. 2013), nos permite hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe “ética y cultura de paz” desde las acciones que ha logrado esta joven para cambiar e identificar una problemática que afecta a las mujeres en toda la región, a lograr reflexionar



desde nuestro entorno, los actos que cada uno pueda hacer en el reconocimiento del valor del otro y de uno mismo.

“Apoyemos a Malala – la educación de las niñas es un derecho” es el lema de un acto que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2012, en la Sede de la UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.

Organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán, su objetivo era impulsar políticas para garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela. El acto rendía homenaje a Malala Yusafazi, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el valle del Swat. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos.

La historia de Malala muestra valentía, perseverancia y resiliencia. No solo refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo se vulneran muchos otros derechos humanos de las mujeres y también de los hombres (aunque en menor medida) en su país.

Antes que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Cuando se enteró que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, emisoras locales y nacionales, y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años, recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar: fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Malala, en una de las páginas de su libro, dice: “Los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo”.

Si le dieran la palabra, ¿Qué le diría al mundo? ¿Qué haría para hacer del mundo un lugar mejor?

Luego, identifique y reflexione sobre su entorno familiar y realidad social. Reconozca sus necesidades en relación con las acciones que debe realizar en su futuro, en lo que tiene que ver con sus estudios profesionales y laborales; reconocer cuáles son sus valores y cuáles sus sentimientos en comparación con esos valores que orientarán sus acciones con un proyecto a nivel individual, familiar, comunitario y ambiental.

A partir de aquí, realice un video de presentación en el que expone su proyecto de vida. Tome como lineamientos de orientación el anexo: “**Proyecto-de-vida**”.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** video.
- **Extensión:** 6 minutos máximo.



- **Formato:** enlace de YouTube.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Presentación del proyecto de vida. GA9-240201526-AA1-EV01.**

3.2.2. Actividad de aprendizaje GA9-240201526-AA2 - Reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad, teniendo en cuenta las relaciones con el contexto social y el sector productivo de su programa.

La siguiente actividad le permitirá comprender la importancia de las relaciones sociales en el crecimiento personal y comunitario.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Soy un ser social**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-240201526-AA2-EV01. Diagrama de sistemas.**

Esta actividad consiste en realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno. El objetivo es el de establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario, a partir del bien común, como aporte para el desarrollo social.

A continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje, a partir de la lectura del anexo “**Diagrama-de-sistemas**”, que presenta una guía para la elaboración de este esquema, en donde se representa la relación del individuo con el entorno.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento con el diagrama y la resolución de las preguntas propuestas en el anexo.
- **Extensión:** 6 páginas máximo.
- **Formato:** PDF.



- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diagrama de sistemas. GA9-240201526-AA2-EV01.**

3.2.3. Actividad de aprendizaje GA9-240201526-AA3 - Proponer estrategias para promover el uso racional de los recursos, de acuerdo con criterios de sustentabilidad ética que contribuyan a una cultura de paz.

La siguiente actividad le permitirá analizar el consumo de los recursos naturales y el impacto que esto trae consigo, en la sociedad, a través de un contexto empresarial.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Entendiendo mi mundo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-240201526-AA3-EV01. Estrategia para el uso racional de los recursos naturales.**

Esta actividad inicia, reflexionando con la realización de un breve ejercicio en donde usted pueda conocer su huella de carbono, ingresando a través de este enlace:

<http://caem.org.co/ConveniosCARCAEM/huellacarbono/>

Una vez que haya revisado los resultados del impacto ambiental, le invitamos a analizar de qué forma puede mejorar en el uso de los recursos naturales. Luego, traslade este escenario al sector productivo, principalmente en la creación de empresas sostenibles, basándose en tres elementos principales: social, ambiental y económico.

A continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje, a partir de indagar y exponer una marca sostenible que cumpla con *Triple Bottom Line*.

Recuerde los temas del componente formativo “**Entendiendo mi mundo**”, el cual establece un marco para crear empresas sostenibles, basándose en tres elementos principales: social, ambiental y económico.



Busque y elija un ejemplo de una marca sostenible que cumpla con *Triple Bottom Line*. Para seleccionar el ejemplo, siga las siguientes claves:

- El ejemplo debe cumplir con los tres elementos que caracterizan el *Triple Bottom Line*.
- Debe ser relevante en el sentido que se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos de interés, priorizados con anterioridad. Es importante señalar que las marcas se crean para ser útiles y satisfacer necesidades o deseos.
- El ejemplo debe ser creíble, es decir, que la marca seleccionada debe tener credibilidad funcional y emocional para los grupos interesados.
- Debe ser alcanzable, es decir, que la marca debe estar segura de poder cumplir la promesa de valor.
- El ejemplo debe contener características de sostenibilidad y sustentabilidad.
- El posicionamiento debe diferenciar, realmente, a la marca de los competidores. Debe ser lo más único y genuino posible.
- El posicionamiento debe centrarse en una promesa clara de beneficios, valores y diferenciadores.
- Coherencia entre el pensar, querer, decir, demostrar y posicionar.

Explique su ejemplo y las razones por las cuales se ajusta a *Triple Bottom Line*, de manera clara, coherente, buena organización, ortografía, puntuación, gramática, respetando calidad de la información y resaltando los aprendizajes obtenidos.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos para entregar:** documento de la marca sostenible y la justificación por la que cumple con el *Triple Bottom Line*.
- **Extensión:** 4 páginas máximo.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Estrategia para el uso racional de los recursos naturales. GA9-240201526-AA3-EV01.**



3.2.4. Actividad de aprendizaje GA9-240201526-AA4 - Reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana.

La siguiente actividad le permitirá fortalecer el pensamiento y la promoción de una cultura de paz, a través del reconocimiento de los hitos históricos de su contexto social.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad, adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Ser agente de cambio**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA9-240201526-AA4-EV01. Solución del caso.**

Para el desarrollo de esta evidencia, es necesario iniciar reconociendo los principales hitos del conflicto armado en Colombia, pues esta reconstrucción del pasado, es considerada la base para la construcción de la memoria colectiva de un país, una sociedad, o un grupo social. Se sugiere realizar la lectura del componente formativo, para así poder introducirnos en el tema de cultura y acuerdos de paz.

Esta evidencia, entonces, consiste en una reflexión y elaboración de un documento, el cual surge de la solución del siguiente caso:

Colombia no es el único país que ha vivido y vive en conflicto armado interno. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente, Argentina y Chile, o países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes se pueden adquirir las buenas experiencias de los procesos transicionales y evitar al máximo los errores cometidos en ellas.

Es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como un proceso de construcción de memoria, experiencia y acciones que pueden ser aplicadas en Colombia. Para resolver esta evidencia, consulta información sobre el proceso de paz adelantado en otra nación y luego responda las preguntas de reflexión haciendo un cuadro comparativo entre los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia y los procesos desarrollados por la nación escogida de tu parte:



- ¿Quiénes intervinieron?
- ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto?
- ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses?
- ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación?
- ¿Cómo se resolvió el conflicto?

Finalmente, responde las siguientes preguntas como conclusiones del proceso del análisis anterior:

- ¿Cómo construimos paz?
- ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto?
- ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo?
- ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta.
- ¿Cuál es su compromiso frente a la realidad de Colombia?

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento con la solución del caso (portada, introducción, cuadro comparativo, conclusiones y bibliografía).
- **Extensión:** 8 páginas máximo.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Solución del caso. GA9-240201526-AA4-EV01.**

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de conocimiento: Taller sobre codificación de módulos del <i>software</i> .	• Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del <i>software</i>	Lista de chequeo: IE-GA9-220501096-AA1-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
GA9-220501096-AA1-EV01.	especificada en los casos de uso. • Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción. • Realiza pruebas al <i>software</i> de acuerdo con el plan de pruebas. • Documenta las pruebas realizadas al <i>software</i> para mantener la trazabilidad en el comportamiento del <i>software</i>.	
Evidencia de desempeño: Realiza plan pruebas de <i>software</i>. GA9-220501096-AA1-EV02.	• Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del <i>software</i> especificada en los casos de uso. • Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción. • Realiza pruebas al <i>software</i> de acuerdo con el plan de pruebas. • Documenta las pruebas realizadas al <i>software</i> para	Lista de chequeo: IE-GA9-220501096-AA1-EV02



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	mantener la trazabilidad en el comportamiento del <i>software</i> .	
Evidencia de desempeño: Diseña casos y define el ambiente de pruebas de <i>software</i> según proyecto. GA9-220501096-AA2-EV01.	- Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del <i>software</i> especificada en los casos de uso. - Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción. - Realiza pruebas al <i>software</i> de acuerdo con el plan de pruebas. - Documenta las pruebas realizadas al <i>software</i> para mantener la trazabilidad en el comportamiento del <i>software</i>.	Lista de chequeo: IE-GA9-220501096-AA2-EV01
Evidencia de desempeño: Documenta pruebas de <i>software</i> , de acuerdo a la planificación. GA9-220501096-AA3-EV01.	- Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del <i>software</i> especificada en los casos de uso. - Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las	Lista de chequeo: IE-GA9-220501096-AA3-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	condiciones del entorno de producción. • Realiza pruebas al <i>software</i> de acuerdo con el plan de pruebas. • Documenta las pruebas realizadas al <i>software</i> para mantener la trazabilidad en el comportamiento del <i>software</i>.	
Evidencia de producto: Reporte de plan de pruebas ejecutadas. GA9-220501096-AA3-EV02.	• Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del <i>software</i> especificada en los casos de uso. • Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción. • Realiza pruebas al <i>software</i> de acuerdo con el plan de pruebas. • Documenta las pruebas realizadas al <i>software</i> para mantener la trazabilidad en el comportamiento del <i>software</i>.	Lista de chequeo: IE-GA9-220501096-AA3-EV02



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de producto: Presentación del proyecto de vida. GA9-240201526-AA1-EV01.	- Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción cultural y autonomía. - Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de convivencia. - Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura.	Rúbrica: IE-GA9-240201526-AA1-EV01
Evidencia de desempeño: Diagrama de sistemas. GA9-240201526-AA2-EV01.	- Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de comunicación asertiva. - Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en principios axiológicos.	Rúbrica: IE-GA9-240201526-AA2-EV01
Evidencia de producto: Estrategia para el uso racional de los recursos naturales. GA9-240201526-AA3-EV01.	Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad,	Rúbrica: IE-GA9-240201526-AA3-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	aportando a la cultura de paz. • Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos teniendo en cuenta la pedagogía para la paz.	
Evidencia de producto: Solución del caso. GA9-240201526-AA4-EV01.	• Reconoce hitos históricos de violencia y paz como aporte a la construcción de una cultura de paz. • Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos. • Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz.	Rúbrica: IE-GA9-240201526-AA4-EV01

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bottom-up: pruebas de *software* de manera ascendente

Conflicto armado: el concepto de conflicto armado es muy complejo, ya que hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo pueblo, es decir, a nivel interno. De cualquier manera, el conflicto armado es



muy doloroso, ya que produce muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin que muchas es difícil de controlar, revertir o superar.

Cultura de paz: según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.

Derechos Humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles (UN-OHCHR, 1996-2015).

Diagrama de flujo: es un esquema de los pasos separados de un proceso en orden secuencial, que se puede adaptar para una amplia variedad de propósitos y se puede utilizar para describir varios procesos, como un proceso de fabricación, un proceso administrativo o de servicio, o un plan de proyecto. Es una herramienta común de análisis de procesos.

Dignidad humana: la dignidad, o «cualidad de digno» (del latín, «grandeza»),¹. Hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. 2. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. 3. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo.

Eficiencia de ejecución: El rendimiento del funcionamiento de un programa.

Entorno social: el entorno social, también denominado contexto social o ambiente social, es el lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida, trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel educativo, y está relacionado con los grupos a los que pertenece.¹ El entorno social de un individuo es la cultura en la que el individuo fue educado y cómo vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular.

Estandarización de datos: El empleo de estructuras y tipos de datos estándares a lo largo del programa.

Exactitud: la exactitud de los cálculos y del control.

Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.



Marca ética: una marca que representa una empresa, organización o persona cuyos productos, servicios y actividades son: 1) moralmente correctos, 2) no dañan a las personas, los animales o el medio ambiente, 3) contribuyen a la sociedad y al bien público de manera responsable y positiva y de manera sostenible.

Metodología: ciencia que consta de métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación o para solucionar una problemática.

Proyecto de vida: el proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que, como dueña de su destino, decide cómo quiere vivir.

QA (Quality Assurance): especialistas en pruebas de *software* verifican que un *software* no contenga fallos

Requerimientos: es una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el *software*.

Requisitos de usuarios: necesidades que los usuarios expresan verbalmente.

Requisitos del sistema: son los componentes que el sistema debe tener para realizar determinadas tareas.

Requisitos funcionales: servicios que el sistema debe proporcionar al finalizar el sistema.

Resolución de conflictos: es el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas.

Resolución de conflictos: proceso por el cual un conflicto de carácter interpersonal, intergrupar, interorganizacional o internacional de raíces profundas es resuelto por medios no violentos y de forma relativamente estable, a través, primero, del análisis e identificación de las causas subyacentes al conflicto, y, consiguientemente, del establecimiento de las condiciones estructurales en las que las necesidades e intereses de todas las partes enfrentadas puedan ser satisfechas simultáneamente.

Software: soporte lógico, programas, parte no mecánica de un sistema. Serie de instrucciones necesarias para ejecutar diversas aplicaciones y tareas.

Stakeholders: interesados o participantes en un proyecto.

Tolerancia al error: el deterioro causado cuando un programa descubre un error.

Top-down: pruebas de *software* de manera descendente.

Triple Bottom Line: busca definir la sostenibilidad de una empresa basándose en tres elementos principales: económico, ambiental y social.



6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Álvarez-Rodríguez, A. (2017). Acuerdos y construcción de paz en Colombia: retos a la gobernabilidad y la cultura de paz. *Prospectiva*, 24, 13-45.
- Avison, D. y G. Fitzgerald, (1995). *Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools*. McGraw-Hill.
- Banz, C. (2008). *Aprender a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma: un objetivo educativo fundamental*. Educarchile. <https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/aprender-resolver-conflictos-de-forma-colaborativa-y-autonoma-un-objetivo>
- Carrillo, F. y Gómez, D. (2020). *Mecanismos alternativos de solución en Colombia MASC. Tomo II Colección fortalecimiento institucional y ética*. Procuraduría General de la Nación.
- Dirección de Formación Profesional Integral. (2013). *Proyecto Educativo Institucional SENA*. SENA. https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/3253/pei_sena.pdf
- ExpokNews. (2021). ¿Qué es un proyecto Triple Bottom Line y cómo lograrlo? Expok Comunicación de sustentabilidad y RSE. <https://www.expoknews.com/que-es-un-proyecto-triple-bottom-line-y-como-lograrlo/#:~:text=Una%20empresa%20que%20se%20interesa,elementos%20en%20un%20solo%20proyecto>.
- Fernández, L. (2005). Un sondeo sobre la práctica actual de pruebas de *software* en España. *REICIS Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software*, 1(2), p. 43-54. <https://www.redalyc.org/pdf/922/92210205.pdf>
- Fernández, O. (2006). Una aproximación a la cultura de paz en la escuela. *Educere*, 10(33), p. 251-256. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2101074>
- García, M. (2015). La Cuenta del Triple Resultado o Triple Bottom Line. *Revista de Contabilidad y Dirección*, 20, p. 65-77. https://accid.org/wp-content/uploads/2018/11/LA_CUENTA_DEL_TRIPLE_RESULTADO.pdf
- González, N. (2018). *Guía para crear marcas éticas*. Magenta. <https://magentaig.com/guia-para-crear-marcas-eticas/>
- IBM Corporation. (s. f.-a). *Pruebas de rendimiento*. Documentación de IBM. <https://www.ibm.com/docs/es/rtw/9.0.0?topic=phases-performance-testing>



IBM Corporation. (s. f.-b). *Pruebas Funcionales*. Documentación de IBM.

https://www.ibm.com/docs/es/rtw/9.1.0?topic=SSBLQQ_9.1.0/com.ibm.rational.test.ft.doc/topics/Getting_Started_With_Ivory.html

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2003). *Educación en valores éticos Guía metodológica para docentes*. Ministerio de Asuntos Exteriores.

International Organization for Standardization [ISO]. (2014). *ISO/IEC 25000:2014 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE*. <https://www.iso.org/standard/64764.html>

Lozano, F., Pastor, J. y Monterde, R. (s.f.). *Impacto de los valores éticos en la toma de decisiones*. Departamento de Proyectos de Ingeniería ETSII – UPV.

https://www.aepro.com/files/congresos/2002barcelona/ciip02_0050_0057.1885.pdf

Magallón, C. (2016). La paz en Colombia: decepción, controversia y esperanza. *Cultura de Paz*, 22(70), p. 4-10.

Martínez, Y. (2014). *Habilidad para la toma de decisiones*. Escuela de Organización Industrial.

<https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/05/18/habilidad-para-la-toma-de-decisiones/>

Mera, J. (2016). Análisis del proceso de pruebas de calidad de *software*. *Ingeniería solidaria*, 12(20).

<https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/962/1/Pruebas.pdf>

Mercado, R. (2013). La responsabilidad ética en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. *Sincronía*, (64), p. 1-12.

Nacer con PNL. (2016). *Cómo diseñar un proyecto de vida con PNL*.

<https://nacerconpnl.wordpress.com/2016/12/28/como-disenar-proyecto-de-vida/>

Naciones Unidas [ONU]. (s. f.) *Objetivos de Desarrollo Sostenible*.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Naciones Unidas [ONU]. (s. f). *Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas*. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

Rojas, L., Díaz, B., Arapé, E., Romero, S., Rojas, A. y Rojas, R. (2006). Comunicación, conflictos y cultura de paz: percepción en grupos de estudiantes universitarios. *Reflexión Política*, 8(15), p. 52-63.

<https://www.redalyc.org/pdf/110/11001505.pdf>



Secretaría de Educación Pública. (2014). *Manual para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Planteles de Educación Media Superior*. Estados Unidos Mexicanos.

http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/yna_manual_11.pdf

Villarraga, A. (2015). *Biblioteca de la paz. Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (Documento resumen)*. Fundación Cultura Democrática.

<https://repository.iom.int/bitstream/handle/20.500.11788/769/COL-OIM%200298%20D.Resumen.pdf>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Alejandra María Dávila Muñoz	Experta Temática	Regional Antioquia - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda	Noviembre 2020
Autor (es)	Leidy Carolina Arias Aguirre	Evaluadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología Centro de diseño y metrología – Regional Distrito Capital	Noviembre 2020
Autor (es)	Mario Fernando Meneses Calvache	Experto Temático	Regional Cauca - Centro de Teleinformática	Diciembre 2021



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
			y Producción Industrial	
Autor (es)	Deivis Eduard Ramírez Martínez	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica	Diciembre 2021
Autor (es)	Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Metodóloga	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022
Autor (es)	Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Responsable equipo de desarrollo curricular	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Febrero de 2022
Autor (es)	Darío González	Corrección de Estilo	Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022
Autor (es)	Ana Catalina Córdoba Sus	Evaluada Instruccional	Regional Antioquia - Centro de Servicios de Salud	Agosto 2024
Autor (es)	Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable Línea de	Regional Antioquia -	Agosto 2024



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
		Producción Antioquia	Centro de Servicios de Salud	

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					